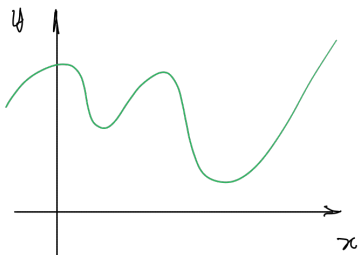


Otimização em Duas ou Mais Variáveis

- Introdução
- Gráficos em 3D.

Uma variável

Até aqui, consideramos problemas em duas dimensões e **uma variável** independente:



A função objetivo
 $y = f(x)$ é função
de x apenas.

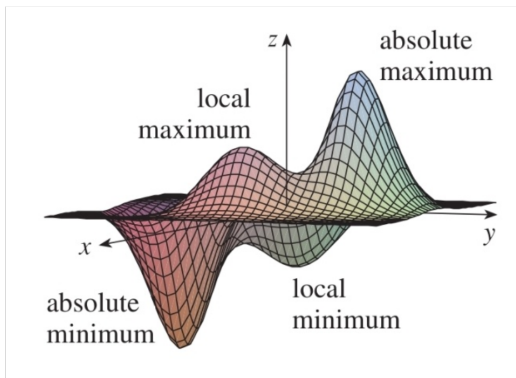
Duas ou mais variáveis

Muitos problemas de otimização possuem duas ou mais variáveis.

Daqui em diante, vamos considerar problemas com duas variáveis, mas a maior parte dos métodos pode ser aplicada a problemas com mais de duas variáveis.

Valores máximos e mínimos

$$z = f(x, y)$$



(Figura criada por Stewart, Cálculo 1)

Gráficos em 3D.

Alguns exemplos de funções objetivo $f(x_1, x_2)$ com duas variáveis x_1 e x_2 :

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$$

$$f(x_1, x_2) = \frac{\sqrt{|x_1 x_2|}}{1 + x_1^2 + x_2^2}$$

$$f(x_1, x_2) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

Gráficos em 3D

Usando o SageMath ou algum outro recurso, podemos fazer gráficos de funções de várias variáveis

Por exemplo, vamos fazer o gráfico da função e o gráfico de contorno de

$$f(x_1, x_2) = x^2 + y^2$$

Usando o Sage Math

 Sage Cell Server

× +

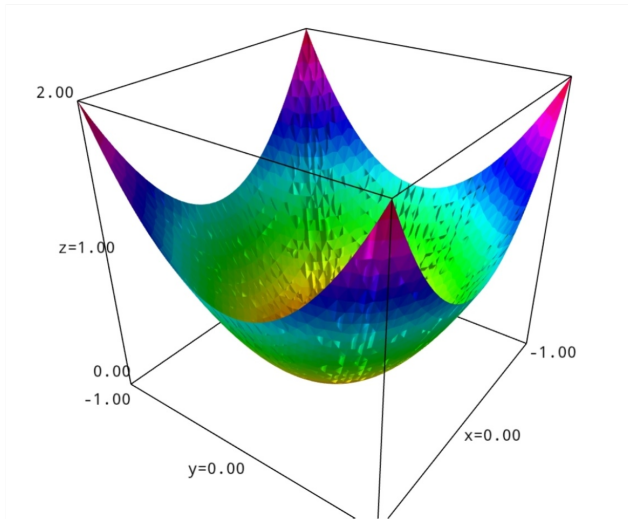
 sagecell.sagemath.org



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
1 x, y = var('x y')
2 f(x, y) = x^2 + y^2
3 plot3d(f(x, y), (x, -1, 1), (y, -1, 1), adaptive=True).show()
4 contour_plot(f(x, y), (x, -1, 1), (y, -1, 1), labels=True, label_colors='red').show()
```

Gráfico da função



Gráficos de contorno

